

Aufgabenblatt: Einführung in verteilte Systeme

Modul 321 – Lektion 1

Name: _____

Datum: _____

Ziel der Lektion: Sie können zentrale Grundbegriffe aus dem Bereich verteilter Systeme einordnen, voneinander abgrenzen und auf einfache Alltagsszenarien anwenden.

Hinweise

- Bearbeiten Sie die Aufgaben in ganzen Sätzen oder stichwortartig, sofern nichts anderes angegeben ist.
- Nutzen Sie Beispiele aus Ihrem Alltag oder aus bekannten Anwendungen, wenn Ihnen das beim Erklären hilft.
- Wo sinnvoll, dürfen Sie Skizzen oder kleine Architekturzeichnungen ergänzen.

1. Grundbegriffe erklären

Erklären Sie die folgenden Begriffe in **1 bis 3 eigenen Sätzen**. Achten Sie darauf, nicht nur eine Definition auswendig wiederzugeben, sondern den Begriff verständlich zu machen.

Begriff	Ihre Erklärung
Verteiltes System	
Cloud-Native	
Cloud Functions	

XaaS	
------	--

2. Beispiele zuordnen

Ordnen Sie jedem Beispiel den **passendsten Begriff** zu.

Verwenden Sie diese Begriffe: Verteiltes System , Cloud Functions , SaaS / XaaS , Cloud-Native

1. Eine Anwendung besteht aus Web-Frontend, API, Login-Service und Datenbank.
2. Nach einem Datei-Upload wird automatisch ein kleines Skript gestartet.
3. Eine Firma nutzt Microsoft 365, ohne die Software selbst zu betreiben.
4. Eine Anwendung wird so gebaut, dass sie Container, Skalierung und automatische Deployments nutzt.
5. Ein Online-Shop verwendet einen externen Zahlungsdienst und einen separaten Versanddienst.
6. Eine Bildverarbeitungsfunktion wird nur dann gestartet, wenn ein neues Foto gespeichert wurde.

Begründen Sie danach zwei Ihrer Zuordnungen kurz in je 1 Satz.

3. XaaS konkretisieren

Ergänzen Sie die Bedeutung der Abkürzungen und nennen Sie jeweils **ein reales oder plausibles Beispiel**.

Abkürzung	Bedeutung	Beispiel
IaaS		
PaaS		
SaaS		
FaaS		

4. Kurzvergleich

Beantworten Sie die Fragen **stichwortartig oder in kurzen Sätzen**.

1. Was ist der Hauptunterschied zwischen **Cloud-Native** und **XaaS**?
2. Warum ist ein verteiltes System meist komplexer als ein einzelnes Programm?
3. Welchen Vorteil haben **Cloud Functions** in einfachen Worten?
4. Warum ist die Kommunikation zwischen mehreren Komponenten fehleranfälliger als innerhalb eines einzelnen Programms?
5. Welche Rolle spielen Netzwerke in verteilten Systemen?

5. Alltagstransfer

Denken Sie an eine bekannte Anwendung aus dem Alltag, zum Beispiel *Netflix*, *Spotify*, *Teams*, *Instagram*, *WhatsApp*, *SBB*, *Digitec* oder einen Online-Shop.

Bearbeiten Sie die folgenden Fragen:

1. Warum könnte diese Anwendung ein verteiltes System sein?
2. Welche Teilaufgaben oder Dienste könnten im Hintergrund voneinander getrennt sein?
3. Wo könnte dort ein **XaaS**-Angebot genutzt werden?
4. Wo könnten **Cloud Functions** sinnvoll eingesetzt werden?
5. Welche Vorteile hat diese Aufteilung für Betreiberinnen und Betreiber?
6. Welche Probleme oder Risiken könnten dadurch entstehen?

6. Mini-Analyse eines Szenarios

Lesen Sie das folgende Szenario:

Eine Schule betreibt eine Plattform, über die Lernende Dateien hochladen, Nachrichten senden und online Übungen lösen können. Nach jedem Upload wird automatisch ein Virenskan gestartet. Die Plattform speichert Dateien nicht auf dem Webserver selbst, sondern in einem externen Cloud-Speicher. Für Videokonferenzen wird ein externer Dienst eingebunden.

Bearbeiten Sie dazu diese Aufgaben:

1. Nennen Sie **mindestens vier** Komponenten oder Dienste, die in diesem Szenario vorkommen.
2. Markieren Sie, welche Teile auf ein **verteiltes System** hinweisen.
3. Beschreiben Sie, wo hier **XaaS** eingesetzt wird.

4. Beschreiben Sie, wo hier **Cloud Functions** oder ein ähnliches Ereignis-basiertes Prinzip vorkommen könnte.
5. Nennen Sie **zwei Vorteile** und **zwei Herausforderungen** dieser Architektur.

7. Skizze einer einfachen Architektur

Entwerfen Sie eine **kleine Skizze** für eine Anwendung zur Online-Terminbuchung. Die Anwendung soll mindestens aus folgenden Teilen bestehen:

- Benutzeroberfläche
- Backend oder API
- Datenhaltung
- mindestens ein externer Dienst oder eine automatisch ausgelöste Funktion

Beschriften Sie Ihre Skizze und beantworten Sie anschliessend:

1. Welche Teile laufen wahrscheinlich auf verschiedenen Systemen?
2. Welche Kommunikation findet über das Netzwerk statt?
3. Welche Komponente könnte bei hoher Last am ehesten skaliert werden müssen?

8. Offene Recherche-Aufgabe für schnelle Studierende

Recherchieren Sie zu **einem aktuellen, thematisch passenden Beispiel** aus der Praxis. Mögliche Themen:

- Wie funktioniert die Architektur eines grossen Streaming-Dienstes?
- Wie nutzen moderne Messenger oder Kollaborationsplattformen verteilte Systeme?
- Welche Rolle spielen Serverless und Cloud Functions in heutigen Cloud-Plattformen?
- Wie unterscheiden sich Monolith, Microservices und verteilte Systeme im praktischen Einsatz?

Erstellen Sie anschliessend eine kurze Ausarbeitung auf einer halben bis ganzen Seite oder bereiten Sie eine mündliche Kurzvorstellung vor. Gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein:

1. Welches konkrete Beispiel haben Sie gewählt?

2. Welche Komponenten oder Dienste umfasst das System?
3. Warum handelt es sich um ein verteiltes System oder um eine cloudbasierte Architektur?
4. Welche Vorteile bietet dieser Ansatz?
5. Welche technischen oder organisatorischen Herausforderungen entstehen dadurch?

Hinweis: Diese Aufgabe ist bewusst offen formuliert. Sie kann kurz beantwortet oder deutlich vertieft werden, je nach verbleibender Zeit und Interesse.

Abgabe / Besprechung

Die Aufgaben werden in der Lektion besprochen. Halten Sie Ihre Antworten so fest, dass Sie diese kurz vorstellen und begründen können.